Méthodes et Outils de Traitement des Données

TP Excel / VBA

TP 3 – Introduction aux UserForms (UF)

Avant-propos : Au cours du TP SQL, vous avez travaillé / allez travailler sur le sujet des programmes d'investissement d'avenir (PIA) de l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Nous allons reprendre le même problème avec l'outil VBA, mais en version simplifiée afin de faciliter la lisibilité en Excel.

Structure des données :

Fichier de données à télécharger depuis Moodle :

L'objectif de ce TP est de découvrir les formulaires utilisateurs (UserForm, UF) en VBA. Une **UserForm** est une fenêtre ou une boîte de dialogue qui fait partie de l'interface utilisateur d'une application.

➔ Le classeur Excel à utiliser est celui obtenu à la fin du TP 2 ou directement le fichier **Data_TP2.xlsx** sur Moodle.

🔔 **Attention :** Enregistrer votre fichier sous le format **.xlsm**, en choisissant **enregistrer sous** et le format **Classeur Excel (prenant en charges les macros)**.

Un petit rappel pour avoir l'éditeur <VBA :

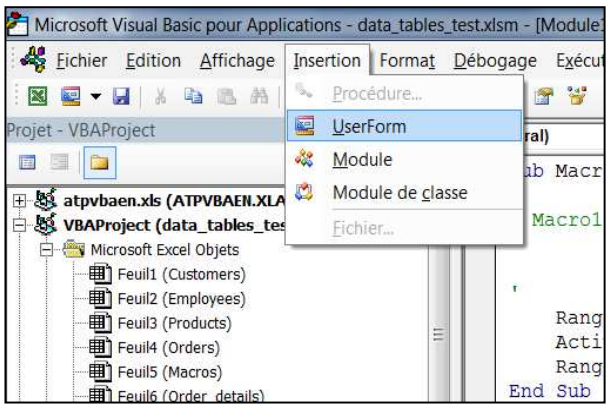
Pour ouvrir l'éditeur VBA sur Excel:

1. Ouvrez Excel et cliquez sur l'onglet "Développeur" dans le ruban. Si vous ne voyez pas l'onglet "Développeur", vous devrez l'activer dans les options d'Excel. Pour ce faire, cliquez sur "Fichier", puis sur "Options". ...
2. Une fois l'onglet "Développeur" visible, recherchez le groupe "Code" et cliquez sur le bouton "Visual Basic". Cela ouvrira l'éditeur VBA.

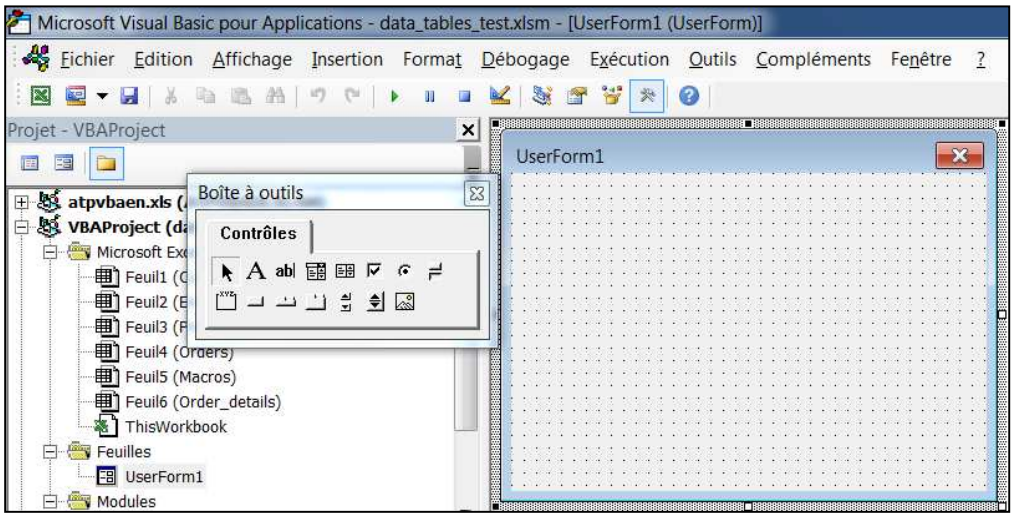
Partie I. Première UserForm (UF)

Une **UserForm** est une fenêtre ou une boîte de dialogue qui fait partie de l'interface utilisateur d'une application. Ces interfaces permettent de simplifier certaines opérations sur Excel, par exemple, rajouter un produit programme dans notre plage de données **PlgProducts plg_programme**.

➔ Dans l'éditeur VBA, insérez une UF depuis l'onglet **Insertion**.

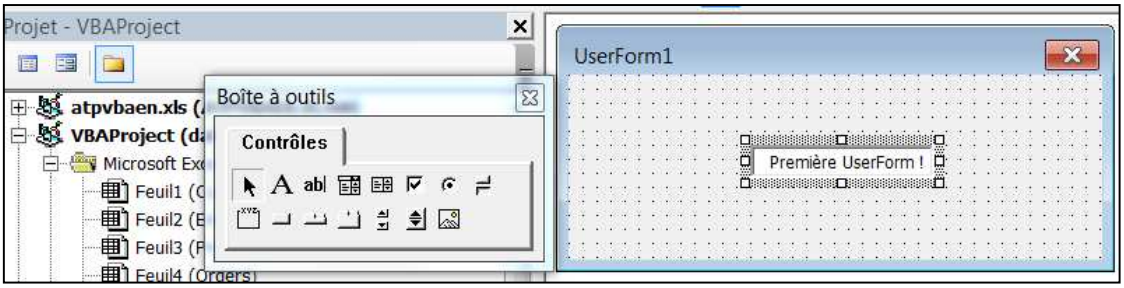


➔ Vous obtenez une UF vide, nommée par défaut **UserForm1** (voir ci-dessous).



Une boîte à outils (onglet **Affichage**, puis **Boîte à outils**) permet de remplir l'UF avec des objets graphiques comme une zone de texte, une zone de liste, différents boutons…

➔ A partir de la boite à outil, insérez quelques objets graphiques et observez leurs différences.



➔ Depuis l'éditeur VBA, exécutez l'UF (onglet **Exécution**). Que se passe-t-il sur Excel ?

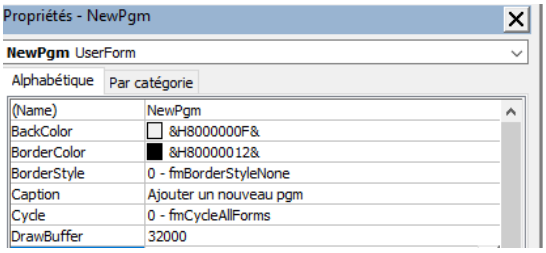
Partie II. UserForm et mise à jour des plages de données

Dans cette partie, vous créerez des UF pour faciliter la modification des données, c'est-à-dire, pour ajouter, modifier, et supprimer un programme, un thème, et un partenaire. Ces UF vont mettre à jour les plages **plg_programme, plg_thematique, plg_partenaire.**

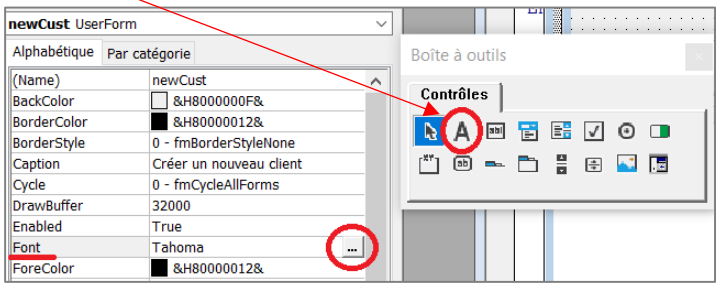
1- Ajouter un nouveau programme

Reprenez l'UF **UserForm1** que vous venez de créer et supprimez son contenu.

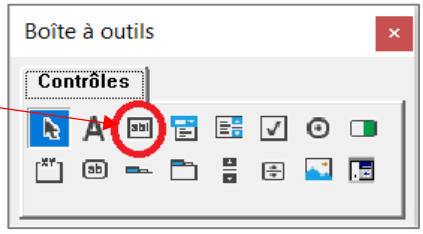
➔ Dans la fenêtre **Propriétés** (onglet **Affichage**, puis **Fenêtre Propriétés**), entrez le nom **NewPgm** dans la propriété **Name**, et entrez la légende **Ajouter un nouveau pgm** dans la propriété **Caption**.
Name est l'identifiant de l'UF dans le code VBA.
Caption correspond à l'en-tête de l'UF.



➔ Ajoutez un **Intitulé** nommé **PgmID**. La police et la taille du texte sont modifiables dans la propriété **Font**, en cliquant sur « … » (entouré ci-dessous).

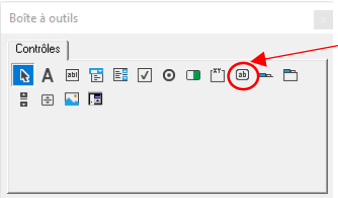


➔ Ajoutez une **Zone de texte**, nommée **inputPgmtID**.

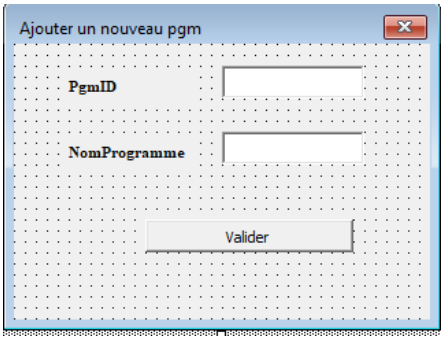


➔ Complétez l'UF en ajoutant les éléments pour **NomProgramme**. Renommez-la zone de texte en **inputNomProgramme**.

➔ Ajoutez un **bouton de commande**, nommé **btnValid** et avec la légende **Valider**.



Voici une version possible de l'UF :



➔ Double-cliquez sur le **bouton de commande**, que se passe-t-il ?
Réponse : Une nouvelle macro VBA s'ouvre avec le nom **btnValid_Click**. Cette macro est associée au **bouton de commande btnValid** et s'exécute **à chaque clic** sur ce bouton.

```
Private Sub btnValid_Click()

End sub
```

Le code de la macro **bntValid_Click** doit ajouter un nouveau programme dans la feuille **Programme**, en récupérant les informations entrées par l'utilisateur dans les zones de texte **inputNomProgramme** et **inputPgmID**.

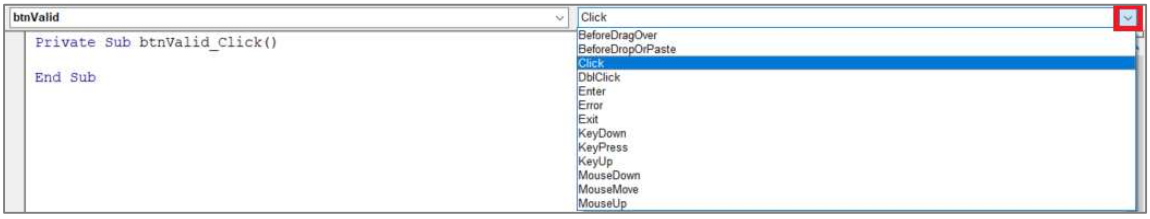
➔ Complétez cette macro avec le code suivant :

```
Private Sub btnValid_Click()
  Dim nPgm As Integer
  nPgm = Range("plg_programme").Rows.Count

  With Sheets("programme")
      .Range("A" & nPgm + 2) = inputPgmID
      .Range("B" & nPgm + 2) = inputNomProgramme
  End With

  newPgm.Hide
End Sub
```

Explication : La macro commence par récupérer le nombre de programmes dans la variable **nPgm**. Puis, dans la feuille **programme**, les informations **inputPgmID** et **inputNomProgramme** sont entrées dans la première ligne disponible du tableau, grâce à **nPgm + 2**. Finalement, l'UF **newPgm** est cachée grâce à la fonction **Hide.**

🔔 **Objets graphiques et Macros :** Chaque objet graphique inséré (zone de texte, bouton de commande, intitulé,…) est associé à une macro de type **Private Sub**. Ces macros sont déclenchées par les actions de l'utilisateur. Par exemple, la macro **btnValid_Click** est déclenchée lorsque l'utilisateur clic (simple clic) sur le bouton nommé **btnValid**.

Important : D'autres types d'actions peuvent être déclencheur : un double-clic, presser la touche Entrée… Explorez le ruban des actions (en haut à droite dans l'encadré ci-dessous).



➔ Exécutez l'UF **newPgm** pour ajouter un nouveau programme avec **C11** comme **PgmID** et **NewProgram** comme **NomProgramme**. Vérifiez le tableau Excel.

→ La plage de données **plg_programme** contient-elle le nouveau programme **C11** ?
Réponse : Non, la plage de données ne contient pas le nouveau programme, car elle n'est pas mise à jour par le code VBA.

→ Exécutez de nouveau l'UF **newPgm.** Qu'observez-vous lors de la seconde exécution de l'UF ?
Réponse : Les informations entrées précédemment sont conservées dans les zones de texte.

➔ Complétez la macro **btnValidClick** en ajoutant les deux lignes en gras de l'encadré ci-dessous. Ces lignes permettent de mettre à jour la plage de données et de réinitialiser l'UF.

```
Private Sub btnValid_Click()
  Dim nPgm As Integer
  nPgm = Range("plg_programme").Rows.Count

  With Sheets("programme")
      .Range("A" & nPgm + 2) = inputPgmID
      .Range("B" & nPgm + 2) = inputNomProgramme
     .Range("A2:B" & nPgm + 2).Name = "plg_programme"
  End With
  Unload NewPgm
  newPgm.Hide
End Sub
```

Explication : La propriété **Name** de permet de définir le nom d'une plage de données. Ici, la plage de données est donc agrandie et renommée **plg_programme**. La fonction **Unload** permet de supprimer les informations entrées dans un UF.

Avec le code VBA, il est aussi possible de **modifier la mise en page d'Excel**.

➔ Complétez la macro **bntValidClick** avec le code suivant, qui centre le texte et ajoute une bordure pour la plage de données **plg_programme** :

```
With Range("plg_programme")
    .HorizontalAlignment = xlCenter
    .Borders.Weight = xlThin
  End With
```

Jusqu'à présent, vous avez exécuté l'UF depuis l'éditeur VBA, ce qui n'est pas simple pour un utilisateur non formé à VBA. Pour simplifier l'utilisation des UF, nous allons 1) créer une macro dont le but est d'afficher l'UF, puis 2) associer cette macro à un bouton sur Excel :

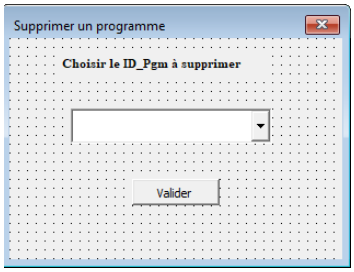
➔ Créez la macro **callNewPgm** ci-contre, ajoutez un bouton dans la feuille **Macros**, et associez-le à **callNewPgm.** Testez cette macro.

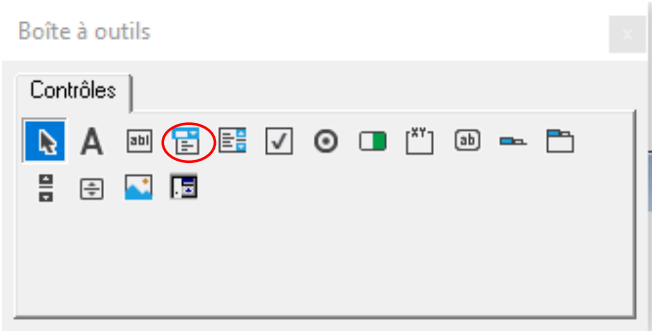
```
Sub callNewPgm()
  newPgm.Show
End Sub
```

Explication : La fonction **Show** affiche l'UF appelant, ici **newPgm.**

2- Supprimer un programme

➔ Créez une nouvelle UF nommée **delPgm** et insérez les objets graphiques pour obtenir l'UF ci-dessous. En particulier, insérez une **Zone de liste modifiable,** c'est-à-dire une liste déroulante, nommée **listPgm**. Cette liste contiendra les ID des programmes pour que l'utilisateur choisisse le programme à supprimer.

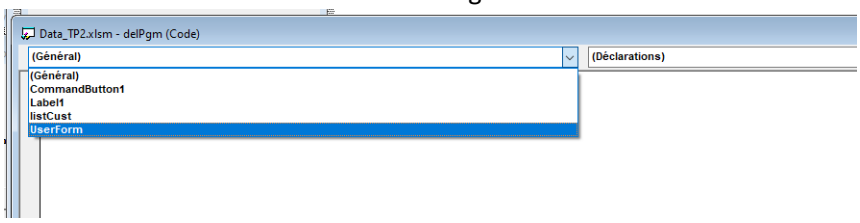




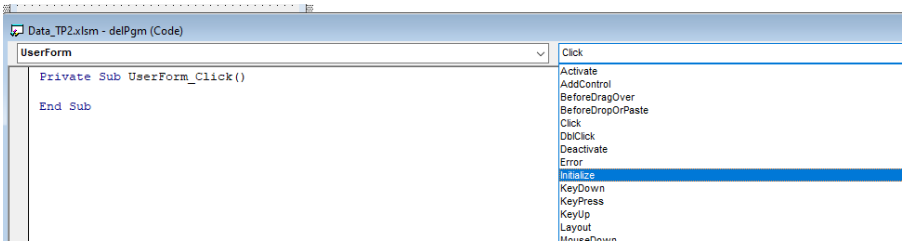
➔ Créez une macro nommée **callDelPgm** qui affiche l'UF et associez-la à un bouton. Exécutez l'UF **delPgm**. Que contient la liste déroulante **listPgm ?**

Réponse : La liste **listPgm** est vide. En effet, il est nécessaire **d'initialiser la liste avec les identifiants des programmes avant d'afficher l'UF**. Il existe une macro **UserForm_Initialize** qui est automatiquement exécutée à chaque fois que l'UF est affichée/exécutée.

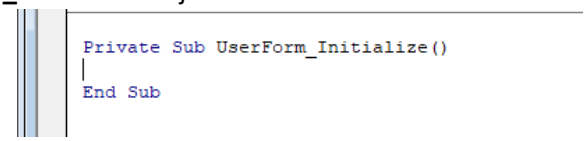
➔ Pour créer la macro **UserForm_Initialize,** dans l'éditeur VBA, faire un clic droite sur l'UF **delPgm,** et sélectionnez **Code.** La fenêtre des macros associées à l'UF **delPgm** est affichée. En haut de cette fenêtre, choisir **UserForm** dans la liste déroulante de gauche



➔ et choisir **Initialize** dans la liste de droite.



➔ La macro vide **UserForm_Initialize** est ajoutée.

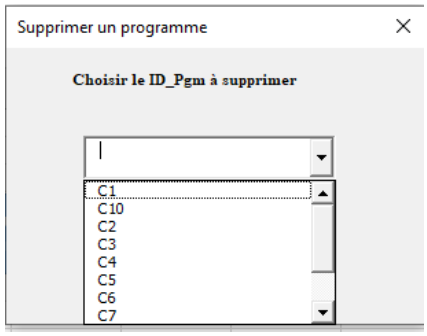


➔ Complétez la macro **UserForm_Initialize** avec le code suivant :

```
Private Sub UserForm_Initialize()
        listPgm.RowSource = "programme! A2:A" & Range("plg_programme").Rows.Count + 1
End Sub
```

<u>Explication</u> : La propriété **RowSource** définit la source de données pour remplir une liste déroulante.

➔ Exécutez de nouveau l'UF et la liste des programmes apparaît dans la liste **listPgm**. L'utilisateur peut choisir l'identifiant du programme à supprimer. Il reste à coder la macro associée au bouton **btnValid.**



➔ Codez le code du bouton **btnValid** de cette UF pour supprimer le programme choisi, comme suit :

```
Private Sub btnValid_Click()
Sheets("programme").Activate
   nPgm = Range("plg_programme").Rows.Count
For i = 1 To nPgm
      If Cells(i + 1, 1) = listPgm Then
         Cells(i + 1, 1).EntireRow.Delete
         Exit For
      End If
   Next i
   delPgm.Hide
End Sub
```

Explication : La boucle **For** permet de parcourir la plage de données **plg_programme.** A chaque itération de cette boucle, la structure **If** teste si la ligne **(i+1)** contient l'identifiant sélectionné, qui est récupéré grâce à **listPgm.** Si oui, la ligne est supprimée avec **EntireRow.Delete**, et la boucle **For** est stoppée avec **Exit For.**

UF et noms des objets graphiques : Dans notre fichier, il existe deux boutons **btnValid**, un dans l'UF **newPgm** et un dans l'UF **delPgm.** Cela ne créé pas de conflit de noms. En effet, VBA est un langage orienté objet et interprète ces noms comme **new.btnPgmValid** et **delPgm.btnValid.**

Partie III. Ajout des UFs pour les partenaires, les projets et les communes

1- Créez des UFs permettant d'ajouter/modifier/supprimer un partenaire.
→ Tester vos UFs.

2- Créez les UFs nécessaires pour ajouter/modifier/supprimer un projet et les détails du projet. Pour l'instant, vous pouvez manipuler les informations du projet : son ID et le partenaire. Par la suite de la tache executée, vous devrez faire les modifications necessaires sur les plages de donnés **plg_associer** et **plg_partenaire.**
→ Tester vos UFs.